

รายงานวิเคราะห์ระบบย่อยก่อนรวม

โมดูล H3: ระบบการเงินโรงพยาบาล (Hospital Billing & Payment System)

รายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

ผู้จัดทำ: นายณธิศ เลิศรัชต์

รหัสนักศึกษา: u68001

กลุ่ม: กลุ่ม 2 โรงพยาบาลปิศาจ

ระดับชั้น: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

รายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลก่อนกระบวนการบูรณาการระบบ (Database Integration)

1. ขอบเขตและหน้าที่ของระบบ (Scope & Functions)

ระบบย่อยการเงินโรงพยาบาล (โมดูล H3) มีบทบาทสำคัญในการควบคุม จัดการ และตรวจสอบกระแสธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานพยาบาล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเข้ารับบริการไปจนกระทั่งกระบวนการชำระเงินและปิดบัญชี โดยครอบคลุมขอบเขตภาระหน้าที่หลัก 8 ประการ ดังนี้:

หน้าที่และขอบเขตการทำงานหลักของระบบการเงิน (H3)

- การรวบรวมค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้ (Invoicing):** ดึงรายการค่าบริการตรวจรักษา ค่ายา และค่าห้อง จากระบบแพทย์และพยาบาล (โมดูล H2/H6) มาสร้างเป็นใบแจ้งหนี้หลัก (`invoices`) และรายการย่อย (`invoice\_items`)
- การชำระเงินหลายช่องทาง (Payments):** รองรับและบันทึกข้อมูลการรับเงินผ่าน เงินสด, บัตรเครดิต, พร้อมเพย์, การโอนเงินผ่านระบบธนาคาร และการเคลมประกันสุขภาพ
- การเคลมประกันสุขภาพ (Insurance Claims):** บริหารจัดการการยื่นเคลมยอดค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันคู่สัญญา และบันทึกยอดอนุมัติการจ่ายเงินจริง
- การออกเอกสารหลักฐาน (Receipts):** ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ (`receipts`) และรายการย่อยในใบเสร็จ (`receipt\_items`) เมื่อได้รับเงินครบตามเงื่อนไข
- การจัดการวงเงินมัดจำล่วงหน้า (Deposits):** บันทึกเงินมัดจำล่วงหน้าของผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล (IPD) เพื่อสำรองวงเงินห้องพัก และทำหน้าที่ตัดยอดค่าใช้จ่ายตอนจำหน่ายผู้ป่วย (Discharge)
- การคืนเงินธุรกรรม (Refunds):** ดำเนินงานคืนเงินให้ผู้ป่วยกรณีบริการขัดข้องหรือเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณบิล โดยควบคุมสิทธิ์ผ่านระดับผู้จัดการพนักงานการเงิน
- การวิเคราะห์และกระทบยอดเงินโอน (Bank Reconciliation):** ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลยอดเงินโอนและหมายเลขอ้างอิงระหว่างระบบโรงพยาบาลกับ Statement ธนาคารจริง ป้องกันปัญหายอดเงินโอนสูญหายหรือทุจริต
- ระบบความปลอดภัยการเงินและการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit & Security):** บันทึกล็อกการทำ DML (INSERT, UPDATE, DELETE) ย้อนหลังในตารางหลัก (`audit\_log`), จำกัดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลข้ามผู้ป่วยผ่าน Row-Level Security (RLS) และบันทึกประวัติล็อกการปรับเปลี่ยนราคาบริการ (`price\_history`)

ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Controls) ที่มีผลบังคับใช้ในระดับฐานข้อมูล ได้แก่ การเปิดใช้งาน Row-Level Security (RLS) บนตารางธุรกรรมการเงินหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยทั่วไปมองเห็นเฉพาะข้อมูลบิลของตนเอง รวมถึงการติดตั้ง Database Triggers เพื่อป้องกันพนักงานการเงินแก้ไขยอดชำระเงินหรือลบประวัติธุรกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตทางการเงิน (Anti-Fraud Enforcement)

2. รายละเอียดตารางและแอตทริบิวต์ (Entities & Attributes) - ส่วนที่ 1

รายละเอียดโครงสร้าง แอตทริบิวต์ และประเภทข้อมูลของตารางหลักที่ 1 ถึง 6 ในระบบการเงิน:

1. ตาราง billing_services (แคตตาล็อกค่าบริการมาตรฐาน)

ชื่อฟิลด์ (Attribute)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	คีย์ (Key)	คำอธิบายความหมาย
service_id	SERIAL	PK	รหัสบริการภายในของโรงพยาบาล (รันอัตโนมัติ)
service_code	VARCHAR(20)	UNIQUE	รหัสอ้างอิงบริการ (เช่น SVC-MED-01)
service_name	VARCHAR(150)	-	ชื่อภาษาไทยของรายการยา ค่าตรวจ หรือค่าห้อง
category	VARCHAR(50)	-	หมวดหมู่บริการ ('PHARMACY', 'LABORATORY', 'ROOM' ฯลฯ)
unit_price	NUMERIC(12,2)	-	ราคากลางมาตรฐาน ณ ปัจจุบัน (ห้ามติดลบ)
is_active	BOOLEAN	-	สถานะเปิดหรือปิดการเรียกเก็บเงินรายการนี้

2. ตาราง invoices (ใบแจ้งหนี้หลัก)

ชื่อฟิลด์ (Attribute)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	คีย์ (Key)	คำอธิบายความหมาย
invoice_id	SERIAL	PK	รหัสใบแจ้งหนี้ภายในระบบ
invoice_number	VARCHAR(30)	UNIQUE	เลขที่ใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการ (เช่น INV-2026-0001)
patient_id	INT	FK	รหัสผู้ป่วยอ้างอิง (เชื่อมโยง H1)
visit_id	INT	FK	รหัสประวัติการเข้าตรวจรักษา (เชื่อมโยง H2/H6)
issue_date	TIMESTAMPZ	-	วันที่เวลาที่เกิดเอกสารแจ้งเรียกเก็บเงิน
net_amount	NUMERIC(12,2)	-	ยอดเงินสุทธิสุดท้ายที่ต้องชำระจริง (หักส่วนลดรวมภาษี)
status	ENUM	-	สถานะบิล ('UNPAID', 'PARTIALLY_PAID', 'PAID', 'CANCELLED')

3. ตาราง invoice_items (รายการค่ารักษาพยาบาลย่อย)

ฟิลด์ (Attribute)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	คีย์ (Key)	คำอธิบายความหมาย
รายงานวิเคราะห์ระบบย่อยก่อนรวม - H3 การเงิน			
item_id	SERIAL	PK	รหัสรายการย่อยในบิล
invoice_id	INT	FK	รหัสใบแจ้งหนี้หลัก (เชื่อมโยง invoices)
service_id	INT	FK	รหัสบริการที่นำมาคิดเงิน (เชื่อมโยง billing_services)
item_name	VARCHAR(150)	-	ชื่อรายการชำระเงิน ณ วันที่บันทึกรายการ
unit_price	NUMERIC(12,2)	-	ราคาขายต่อหน่วยจริง ณ วันที่เรียกเก็บเงิน
quantity	INT	-	จำนวนชิ้นหรือครั้งการใช้บริการ (เช็คค่า > 0)
line_total	NUMERIC(12,2)	-	ยอดรวมของรายการย่อยนี้ (unit_price x quantity)

2. รายละเอียดตารางและแอตทริบิวต์ (Entities & Attributes) - ส่วนที่ 2

รายละเอียดโครงสร้าง แอตทริบิวต์ และประเภทข้อมูลของตารางธุรกรรมการชำระเงินและเงินมัดจำ (ตารางที่ 4 ถึง 9):

4. ตาราง payments (บันทึกธุรกรรมการชำระเงินจริง)

ชื่อฟิลด์ (Attribute)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	คีย์ (Key)	คำอธิบายความหมาย
payment_id	SERIAL	PK	รหัสการชำระเงินภายใน
payment_number	VARCHAR(30)	UNIQUE	เลขอ้างอิงใบนำชำระ (เช่น PAY-2026-0001)
invoice_id	INT	FK	รหัสใบแจ้งหนี้อ้างอิง (เชื่อม invoices)
payment_method	ENUM	-	ช่องทางจ่าย ('CASH', 'PROMPTPAY', 'CREDIT_CARD' ฯลฯ)
amount_paid	NUMERIC(12,2)	-	จำนวนยอดชำระเงินจริง (เช็คค่า > 0)
transaction_ref	VARCHAR(100)	-	เลขอ้างอิงธนาคาร/เลขสลิปโอนเงิน (สืบค้นคู่โอน)
cashier_id	INT	FK	รหัสพนักงานฝ่ายการเงินผู้บันทึกธุรกรรม (เชื่อม H7)
paid_at	TIMESTAMP TZ	-	วันเวลาชำระเงินสำเร็จจริง

5. ตาราง insurance_claims (การเคลมเงินประกันสุขภาพ)

ชื่อฟิลด์ (Attribute)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	คีย์ (Key)	คำอธิบายความหมาย
claim_id	SERIAL	PK	รหัสการยื่นเคลมประกัน
invoice_id	INT	FK	รหัสใบแจ้งหนี้หลัก (เชื่อม invoices)
provider_name	VARCHAR(100)	-	ชื่อบริษัทประกันภัยคู่สัญญา หรือชื่อสิทธิ์การรักษา
policy_number	VARCHAR(50)	-	เลขที่กรมธรรม์หรือสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย
claimed_amount	NUMERIC(12,2)	-	จำนวนเงินที่ยื่นเรียกเก็บกับบริษัทประกัน
approved_amount	NUMERIC(12,2)	-	จำนวนเงินที่บริษัทประกันอนุมัติจ่ายจริง
claim_status	ENUM	-	สถานะการพิจารณา ('PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED')

6. ตาราง receipts (ใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ) และ 7. receipt_items

รายงานวิเคราะห์ระบบย่อยก่อนรวม - H3 ภาาเงิน

ตารางหลักเก็บเอกสารหว่ากระดาษาใบเสร็จ ส่วนตารางลูกใช้พิมพ์รายการสรุปที่แสดงให้ลูกค้าเห็น:

หน้า 4

ตาราง (Table Name)	ชื่อฟิลด์ (Attribute)	ประเภทคีย์	ความหมายและความเชื่อมโยง
receipts	receipt_id	PK	รหัสใบเสร็จหลักในระบบฐานข้อมูล
receipts	payment_id	FK	รหัสการรับเงินอ้างอิง (เชื่อม payments)
receipts	invoice_id	FK	รหัสใบแจ้งหนี้อ้างอิง (เชื่อม invoices)
receipts	issued_by	FK	รหัสพนักงานการเงินผู้พิมพ์ (เชื่อม H7)
receipt_items	receipt_item_id	PK	รหัสรายการพิมพ์ย่อยบนใบเสร็จ
receipt_items	receipt_id	FK	ลิงก์เชื่อมตารางแม่ (เชื่อม receipts ON DELETE CASCADE)

8. ตาราง refunds (การคืนเงินกรณีผิดพลาด) และ 9. deposits (เงินมัดจำล่วงหน้า)

ใช้ควบคุมความโปร่งใสในกรณีที่มีการยกเลิกบริการรักษา หรือการสำรองวงเงินห้องพักผู้ป่วยใน:

ตาราง (Table Name)	ชื่อฟิลด์ (Attribute)	ประเภทคีย์	ความหมายและความเชื่อมโยง
refunds	refund_id	PK	รหัสขอคืนเงินธุรกรรม
refunds	payment_id / invoice_id	FK	ลิงก์เชื่อมโยงยอดจ่ายและใบแจ้งหนี้หลัก
refunds	approved_by	FK	รหัสผู้จัดการการเงินผู้อนุมัติคืนเงิน (เชื่อม H7)
deposits	deposit_id	PK	รหัสธุรกรรมฝากเงินมัดจำ IPD
deposits	patient_id / invoice_id	FK	ลิงก์ข้อมูลผู้ป่วย (เชื่อม H1) และใบแจ้งหน้ตอนหักมัดจำ

2. รายละเอียดตารางและแอตทริบิวต์ (Entities & Attributes) - ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงสร้างของตารางความโปร่งใสทางการเงิน กฎส่วนลด การตรวจสอบ และตารางสรุปคีย์อ้างอิง:

10. discount_rules, 11. price_history, 12. bank_reconciliation, 13. audit_log

ตาราง (Table Name)	ชื่อฟิลด์ (Attribute)	ประเภทคีย์	ความหมายและความเชื่อมโยง
discount_rules	rule_id	PK	รหัสโปรโมชั่นส่วนลดและเงื่อนไขการใช้
price_history	history_id	PK	รหัสประวัติบันทึกการปรับราคากลางบริการ
price_history	service_id / changed_by	FK	บริการที่ปรับราคา (เชื่อม billing_services) / ผู้ปรับราคา (เชื่อม H7)
bank_reconciliation	reconciliation_id	PK	รหัสตรวจสอบกระทบยอดโอนเงิน
bank_reconciliation	payment_id / reconciled_by	FK	ยอดจ่ายในระบบ (เชื่อม payments) / นักบัญชีผู้ตรวจ (เชื่อม H7)
audit_log	log_id	PK	รหัสบันทึกกิจกรรม DML ของพนักงาน
audit_log	performed_by	FK	รหัสพนักงานผู้เรียกใช้คำสั่ง SQL (เชื่อม H7)

3. Primary Key และ Foreign Key (PK & FK Mapping)

แผนผังความสัมพันธ์คีย์เชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบย่อยโมดูล H3 และตารางอ้างอิงทั้งหมด:

#	ตารางย่อย (Table Name)	Primary Key (PK)	Foreign Key (FK)	เชื่อมต่อตารางภายนอก (Reference Table)
1	`billing_services`	service_id	-	-
2	`invoices`	invoice_id	patient_id, visit_id	H1(patient_id), H2/H6(visit_id)
3	`invoice_items`	item_id	invoice_id, service_id	invoices(invoice_id), billing_services(service_id)
4	`payments`	payment_id	invoice_id, cashier_id	invoices(invoice_id), H7(staff_id)
5	`insurance_claims`	claim_id	invoice_id	invoices(invoice_id)
6	`receipts`	receipt_id	payment_id, invoice_id, issued_by	payments, invoices, H7(staff_id)

#	ตารางย่อย (Table Name)	Primary Key (PK)	Foreign Key (FK)	เชื่อมต่อดังกล่าว (Reference Table)
7	`receipt_items`	receipt_item_id	receipt_id	receipts(receipt_id) ON DELETE CASCADE
8	`refunds`	refund_id	payment_id, invoice_id, approved_by	payments, invoices, H7(staff_id)
9	`deposits`	deposit_id	patient_id, invoice_id	H1(patient_id), invoices(invoice_id) *(Nullable)*
10	`discount_rules`	rule_id	-	-
11	`price_history`	history_id	service_id, changed_by	billing_services, H7(staff_id)
12	`bank_reconciliation`	reconciliation_id	payment_id, reconciled_by	payments*(Nullable)*, H7(staff_id)
13	`audit_log`	log_id	performed_by	H7(staff_id)

4. ตารางที่ต้องเชื่อมกับระบบอื่น (Inter-system Connection Tables)

การเชื่อมโยงระบบการเงิน H3 กับแผนกอื่น ๆ ของเพื่อนร่วมทีมเพื่อบูรณาการเป็นฐานข้อมูลใหญ่ของโรงพยาบาล:

- การรับผู้ป่วยและระบุตัวตน (เชื่อมต่อโมดูล H1 Patient Registration):**
 ตาราง `invoices` และ `deposits` เชื่อมต่อโดยใช้ `patient\_id` ลิงก์ไปยังตารางประวัติผู้ป่วย เพื่อดึงชื่อ-นามสกุลจริง, สิทธิพื้นฐานการรักษาพยาบาล (เช่น ประกันสังคม บัตรทอง), โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยา และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารใบเสร็จอย่างเป็นทางการ
- ประวัติและขั้นตอนการรักษา (เชื่อมต่อโมดูล H2 OPD / H6 IPD):**
 ตาราง `invoices` จะใช้ `visit\_id` เชื่อมต่อไปยังแผนกผู้ป่วยนอกหรือข้อมูลการจองเตียงผู้ป่วยใน เพื่อตรวจสอบเช็คสถานะการรักษาจริงว่าสิ้นสุดลงหรือแพทย์จำหน่ายผู้ป่วย (Discharge) เรียบร้อยแล้ว จึงจะทำการดึงข้อมูลประเภทโรค ยอดค่าบริการแล็บ และค่าแพทย์มาคำนวณบิลได้อย่างถูกต้อง
- ฝ่ายบุคคลและการอนุมัติ (เชื่อมต่อโมดูล H7 Staff / HR / System Users):**
 ตารางประวัติการทำงานและล็อกประวัติการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดจะอ้างอิง `staff\_id` หรือ `user\_id` จากโมดูล H7 เสมอ เช่น `cashier\_id` (ผู้รับเงิน), `issued\_by` (ผู้ออกใบเสร็จ), `approved\_by` (ผู้จัดการผู้อนุมัติคืนเงิน), `changed\_by` (ผู้ปรับราคากลาง), `reconciled\_by` (นักบัญชีผู้ตรวจสอบสเตตเมนต์) และ `performed\_by` (ผู้ทำคำสั่ง SQL ย้อนหลังใน `audit\_log`) เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ความปลอดภัยในระบบ (RBAC)

5. ข้อมูลที่อาจซ้ำกับเพื่อน (Potential Data Overlaps)

การวิเคราะห์ความซ้ำซ้อนของตารางในโมดูล H3 และข้อตกลงแนวทางแก้ไขในการรวมฐานข้อมูลโรงพยาบาลร่วมกับเพื่อนร่วมทีม:

⚠ ค่ายาและเวชภัณฑ์ (ทับซ้อน H4)

ใน `billing\_services` ของการเงินมีการบันทึกยาพร้อมราคากลาง แต่ตารางยาหลักและจำนวนคลังสต็อกยาถูกจัดเก็บใน ****โมดูล H4 (Pharmacy & Inventory)****

แนวทางร่วม: ให้ H4 เป็นผู้เก็บรายละเอียดประเภทและรหัสยาหลัก ส่วน H3 ให้ใช้ Foreign Key ลิงก์รหัสยาจาก H4 และจัดเก็บเฉพาะราคาประเมินเรียกเก็บเงิน

⚠ ข้อมูลห้องพัก (ทับซ้อน H6)

ข้อมูลค่าห้องพักผู้ป่วย (ROOM category) ใน `billing\_services` อาจซ้ำกับตารางสถานะเตียงนอนและการจองห้องพักในหอผู้ป่วยของ ****โมดูล H6 (IPD Management)**** **แนวทางร่วม:** ให้ H6 ควบคุมและจัดกลุ่มประเภทห้องพักและสิทธิ์จองเตียง ส่วน H3 เข้ามาผูกราคากลางของค่าห้องพักเพื่อคำนวณยอดเงินตามจำนวนวันที่พักจริง

⚠ รายการวิเคราะห์แล็บ (ทับซ้อน H5)

ราคาค่าแล็บและตรวจปัสสาวะ/เลือด (`LABORATORY` category) อาจทับซ้อนกับตารางการสั่งแล็บและชุดผลลัพธ์ของ ****โมดูล H5 (Laboratory)**** **แนวทางร่วม:** H5 ดูแลเรื่องผลการวิเคราะห์และวิธีการตรวจแล็บทางการแพทย์ ส่วน H3 เก็บตารางอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแล็บตามรหัสแล็บนั้น ๆ

⚠ สิทธิการรักษาพยาบาล (ทับซ้อน H1)

ตารางประกันสุขภาพผู้ป่วย `insurance\_claims` จัดเก็บเลขกรมธรรม์และชื่อประกัน ซึ่งอาจซ้ำซ้อนกับข้อมูลสิทธิรักษาหลักใน ****โมดูล H1 (Patient)**** **แนวทางร่วม:** บันทึกรายละเอียดประกันเฉพาะส่วนธุรกรรมเบิกเคลมใน H3 ส่วนข้อมูลประเภทสิทธิถาวรของผู้ป่วยให้เรียกสืบค้นผ่าน H1

6. กฎทางธุรกิจที่สำคัญ (Important Business Rules)

กฎทางธุรกิจที่ช่วยปกป้องความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือทางบัญชีการเงินของสถานพยาบาล:

🔒 กฎความไม่สามารถแก้ไขประวัติธุรกรรมได้ (Immutability Enforcement)

ธุรกรรมการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินในตาราง `payments` และ `receipts` ที่เกิดการบันทึกสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ห้ามทำการลบ (DELETE) หรืออัปเดตยอดเงินชำระ (UPDATE) โดยเด็ดขาด เพื่อล็อกโอกาสพนักงานฉ้อโกงเงินสด

มาตรการควบคุม: สร้าง Database Triggers เพื่อล็อก DML ประเภทดังกล่าวในระดับตัวฐานข้อมูล หากพนักงานทำรายการชำระผิด ต้องผ่านขั้นตอนการทำเอกสารขอคืนเงิน (`refunds`) เพื่อให้มีล็อกตรวจสอบเสมอ

💡 กฎประวัติราคาและเงินมัดจำ (Price Rules & Deposits Lifecycle)

- **Non-Retroactive pricing:** การแก้ไขปรับเปลี่ยนอัตราค่ายากลางหรือบริการตรวจโรคในตาราง `billing\_services` จะไม่มีผลย้อนหลังกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินที่ทำการคำนวณเงินและชำระไปเรียบร้อยแล้วก่อนวันประกาศราคาใหม่
- **Bank statement matching:** ยอดชำระเงินประเภทธุรกรรมโอนผ่านธนาคารหรือพร้อมเพย์ในระบบ จะต้องถูกตรวจพิสูจน์เทียบกับสเตตเมนต์ธนาคารใน `bank\_reconciliation` ให้มีเลขอ้างอิงและยอดเงินตรงกันจริงเท่านั้น จึงจะผ่านสิทธิ์และมีสถานะเป็น `MATCHED`
- **Deposit IPD lock:** เงินมัดจำล่วงหน้าของผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลในตาราง `deposits` จะอยู่ในสถานะถูกล็อกสิทธิ์ (`HELD`) และไม่สามารถนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นได้จนกว่าแพทย์จะสั่งจำหน่ายผู้ป่วย (Discharge Action) ซึ่งระบบจะย้ายเงินมัดจำนี้ไปหักลบกับบิลยอดเงินแจ้งหนี้หลัก (`invoices`) อัตโนมัติ

7. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data & PDPA)

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA และการวางมาตรการป้องกันความปลอดภัย:

- **ข้อมูลธุรกรรมการเงินและการเคลม (Financial Sensitive Data):**
รายละเอียดสลิปโอนเงิน ประวัติการใช้บัตรเครดิต และเลขกรมธรรม์ประกันในตาราง `payments` และ `insurance\_claims` ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวสูง หากมีบุคคลภายนอกล่วงรู้ อาจนำไปสืบค้นหาข้อมูลการเจ็บหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยได้ มาตรการจำกัดการเข้าถึงจึงถูกตั้งค่าผ่านการสิทธิ์ Role-Based Access Control ในโมดูล H7
- **ประวัติข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลจากข้อค่าใช้จ่าย (Sensitive Health Data):**
ชื่อบริการเฉพาะในตาราง `invoice\_items.item\_name` และ `receipt\_items.item\_description` เช่น "ค่ายารักษาโรคจิตเวชรุนแรง", "ค่าเคมีบำบัดมะเร็ง", หรือ "ค่าตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเอดส์" ข้อมูลเหล่านี้สามารถเผยโรคประจำตัวทางตรงของผู้ป่วยได้ ถือเป็น Sensitive Data (Health Data) ตามข้อกำหนด PDPA โรงพยาบาลจึงได้ออกแบบ SQL View เพื่อซ่อนข้อมูล (Data Masking) และแสดงเพียงหัวหมวดหมู่ เช่น "ค่ายาผู้ป่วยนอก" หรือ "ค่าบริการแล็บทั่วไป" ให้แก่บุคคลอื่น
- **การป้องกันข้อมูลรั่วไหลข้ามสิทธิ์ (Row-Level Security / RLS):**
ระบบจัดการฐานข้อมูลต้องกำหนดนโยบายความปลอดภัย RLS บนตาราง `invoices`, `payments`, `refunds` และ `deposits` เพื่อล็อกผู้ใช้งานระดับทั่วไปให้เข้าถึงเพื่อเรียกดูเฉพาะเอกสารการเงินของ **ตนเองเท่านั้น** (โดยคัด

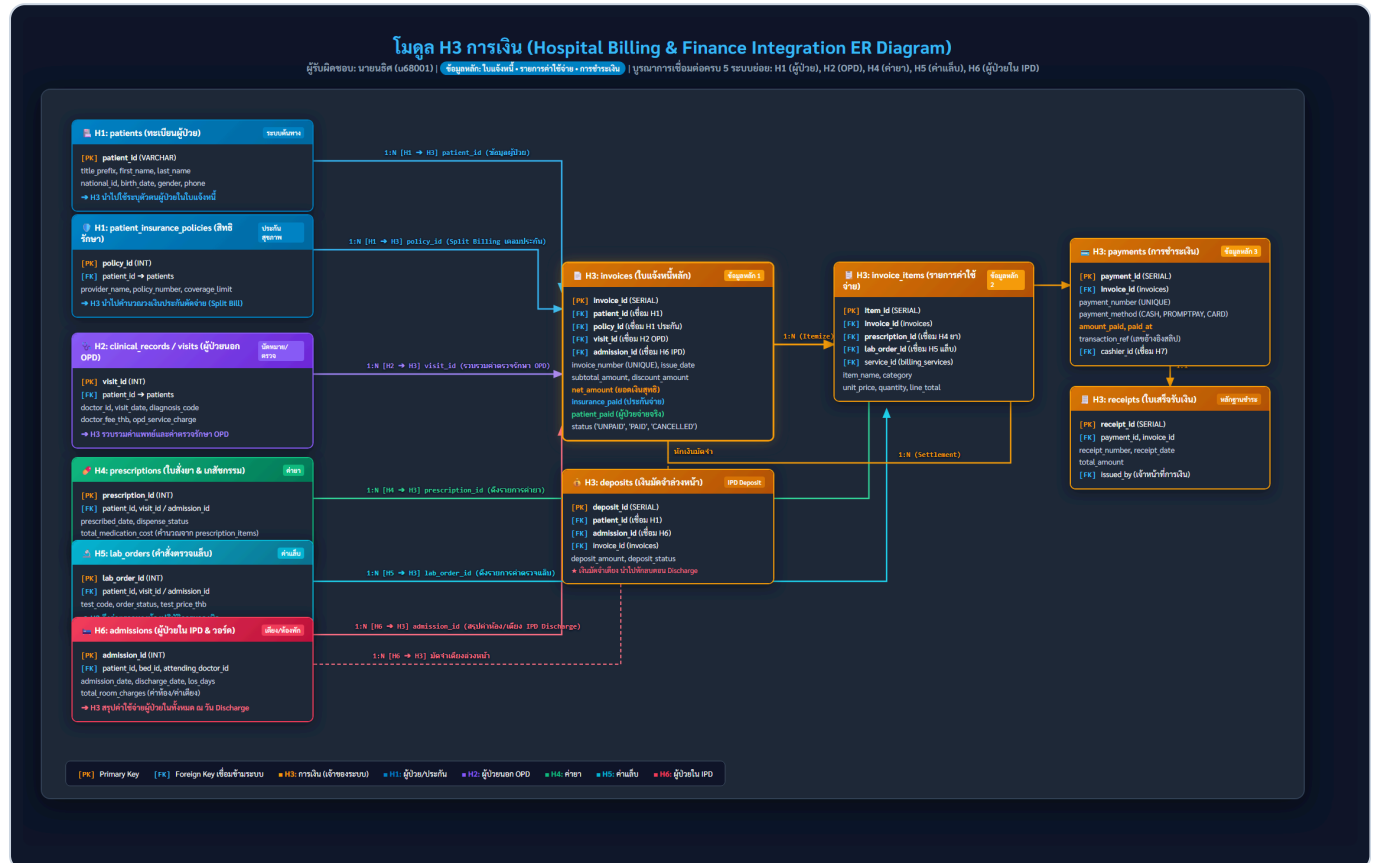
กรองจากพารามิเตอร์ `app.current\_patient\_id` ในเซสชันผู้ใช้งาน) และเปิดสิทธิ์การมองเห็นบิลผู้ป่วยทั้งหมดให้
เฉพาะพนักงานการเงินและพนักงานตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

รายงานค่าใช้จ่ายหรือบิลย่อยก่อนรวม - 115 ค่าเงิน

หน้า 7

8. แผนภาพ ER Diagram การบูรณาการระบบ H3 กับระบบย่อยอื่น (H1, H2, H4, H5, H6)

แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโมดูล H3: การเงิน กับระบบย่อยอื่นๆ ทั้ง 5 แผนก ตามข้อกำหนดของโครงการ:



สรุปการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของ H3: ใบแจ้งหนี้ • รายการค่าใช้จ่าย • การชำระเงิน

- เชื่อม H1 (ผู้ป่วย & สิทธิ): ดึง patient_id ระบุผู้ป่วย และ policy_id คำนวณเบิกประกันสุขภาพ (Split Billing)
- เชื่อม H2 (ผู้ป่วยนอก OPD): ดึง visit_id รวบรวมค่าตรวจและค่าแพทย์ OPD มาออกใบแจ้งหนี้
- เชื่อม H4 (เภสัชกรรม): ดึง prescription_id จากใบสั่งยา เพื่อแตกรายการย่อยค่ายาลงใน invoice_items
- เชื่อม H5 (ห้องแล็บ): ดึง lab_order_id จากใบส่งตรวจ เพื่อนำยอดค่าตรวจวิเคราะห์แล็บมาลงใน invoice_items
- เชื่อม H6 (ผู้ป่วยใน IPD): ดึง admission_id สรุปค่าห้อง/เตียง ณ วัน Discharge และนำเงินมัดจำล่วงหน้า (deposits) มาหักลบ
- การชำระเงินและใบเสร็จ: บันทึกประวัติการรับชำระผ่าน payments และพิมพ์หลักฐาน receipts โดยมีพนักงานการเงิน (H7) ควบคุม

